

부록 I. 야쿠셰프통합조정이론 (YUCT) 에 서의의식철학 : ” 어려운문제 ” 에서동적사전으로

보편적스케일링법칙에기반한, 조정과사전을통한 ” 어려운문제 ” 해결의철학적기반

알렉세이 V. 야쿠셰프

Alexey V. Yakushev

YUCT Theory: <https://yuct.org/>

YPSDC Protocol: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

이연구의단축버전은이미출판되었으며다음에서이용가능:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 년 3 월

V.2.1.

© 2026 Yakushev Research. 모든권리보유.

Abstract

본 논문은 통합조정이론 (YUCT) 의 틀 내에서 ”의식의 어려운 문제” 를 해결하기 위한 철학적 기반을 제공한다. 의식은 부수현상이나 환영이 아니라, **내적사전의 계층**을 통해 구현되는 **동적조정과정**으로 이해된다. 고전적인 ”뇌-의식” 이원론이 **유전적, 신경적, 문화적사전**이라는 삼층모형을 통해 극복됨을 보인다. 주관적 경험은 공유된 의미 공간을 사용한 신경양상 불간의 **실시간조정**의 결과로 해석된다. 메타사전 (자신의 상태를 성찰하는 능력) 은 자기성의 현상을 설명한다.

결정적으로 중요한 것은, 이 철학적 틀이 50 자릿수 이상의 규모에 걸쳐 검증된 보편적 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$) (부록 L) 에 기반하고 있으며, 6 개의 과학 영역에서 독립적으로 확인되었다는 점이다: 물리학 (중력파, GWTC-4.0), 천체물리학 (백색왜성, 26,041 천체), 지구물리학 (지구-달계), 화학 (873 결합에너지), 생물학 (68 척추동물 게놈), 신경과학 (의식의 EEG 상관, UCD 파라미터). 특히, 부록 H 에서도 입증된 보편적 의식 서술자 (UCD) 는 의식 상태와 상관되며 동일한 스케일링 법칙을 따르는 정량적 척도 $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ 를 제공한다.

철학적 함의에는 다음이 포함된다: (1) 환원주의 없는 의식의 자연화; (2) 조정사전의 복잡성 성장으로서의 마음의 진화에 대한 새로운 이해; (3) 비인간 중심적 의식 형태 (인공적, 집단적, 행성적) 의 가능성; (4) 우주론적 조정의 한계로서의 암흑물질/암흑에너지와의 연결. YUCT 는 ”어려운 문제” 의 해결책뿐만 아니라, 신경과학, 물리학, 인문학 사이의 대화를 위한 통합된 철학적 플랫폼을 제공하며, 이것이 이제 경험적으로 검증되었다.

키워드: YUCT, 의식, 심리철학, 조정, 사전, 어려운 문제, 프랙탈, 메타사전, 보편적 스케일링, UCD, EEG, 경험적 검증

©2026 Yakushev Research. 모든 권리 보유.

Contents

1	서론: ” 어려운문제” 와고전적접근법에대한비판	3
2	YUCT: 실시간조정으로서의의식	3
2.1	어려운문제의해소: YPSDC 프로토콜로서의퀄리아	3
2.1.1	YPSDC 프로토콜과즉시성의환영	3
2.1.2	뇌를넘어선생물학적사전: 면역계	4
2.2	정보처리에서조정으로	4
2.3	내적사전과퀄리아	4
2.4	메타사전으로서의자기의식	5
2.5	성격의기초로서의개별조정행렬	5
3	삼층사전모델: 유전자에서밈으로	5
3.1	1. 유전적사전 (D_1)	6
3.2	2. 신경적/본능적사전 (D_2)	6
3.3	3. 문화적/밈적사전 (D_3)	6
4	보편적스케일링법칙과의식	6
4.1	$\beta = 0.67$ 이신경동역학에어떻게나타나는가	6
4.2	임계성과의식의임계값	7
5	감각조정가설: 유전적청사진에서직접경험으로	7
5.1	감각지각에서의단순성의환영	7
5.2	감각조정의청사진으로서의유전적사전	7
5.3	조정캐스케이드: 자극에서경험으로	8
5.4	K_{eff} 와즉시성의현상학	8
5.5	사전기반감각의경험적증거	8
6	AI 시스템에서의정서적지능공학: YUCT 기반청사진	9
6.1	모방된정서에서조정적정서성으로	9
6.2	정서적 AI 를위한아키텍처요구사항	9
6.3	AI 에서의정서적모드교정	10
6.4	실천적구현: YUCT 정서층	10
6.5	철학적함의: 소박실재론을넘어서	11
6.6	진화적관점: 왜이아키텍처인가?	11
7	현대신경과학과심리학으로의매핑	12
8	동물감정의정량화: 종을가로지르는메트릭으로서의 UCD	12
8.1	동물감정의객관적상관으로서의 UCD 파라미터	13
8.2	추정정서적파라미터의비교표	13
8.3	정서적 YUCT 를위한커뮤니티연구프로그램	14
9	의식과학에서의경험적예측	15
9.1	예측 1: 의식적조정을위한임계임계값	15
9.2	예측 2: 주관적감정강도의양자화	15
9.3	예측 3: 정서적이행의비대칭동역학	15
9.4	예측 4: 병리적끌개의객관적서명	16
9.5	예측 5: 정서적레짐의종을가로지르는보편성	16

9.6	예측 6: 낮은 β_1 를 가진 AI 시스템은 진정한 정서성을 결여한다	16
9.7	YUCT 뉴로모픽지수: 뇌유사조정을 위한 정량적 기준	17
10	의식결맞음지수 (L_c): 인간자각의정량화	17
10.1	L_c 의형식적정의	17
10.2	L_c 스케일과현상학적상태들	18
10.3	L_c 지수의함의	18
11	조정의생물물리학적기반: 전해전도성에서의의식으로	19
11.1	세포외공간 (ECS): 뇌의전도매체	19
11.2	수초화와전도속도: 인지속도의하드웨어	19
11.3	상의세포와 CSF: 전기적절연의거시아키텍처	20
11.4	에팍틱결합과장효과: 신경조정의” 암흑물질”	20
11.5	백질의이방성전도성: 지향성정보고속도로	21
11.6	결론: 마음의통일된생물물리학적이론으로서의 YUCT	21
12	주관적경험의공학: VR, 학습, 정밀치료에서의응용	22
12.1	적응형가상현실과시각학습	22
12.1.1	개인화된색교정	22
12.1.2	보편적지각인터페이스를향하여	22
12.2	통증, 감정, 각성의정밀조절	22
12.2.1	페루프신경치료	22
12.3	양날의검: 윤리적명령과거버넌스프레임워크	23
12.4	결론	23
13	결론: 통일된철학적플랫폼으로서의 YUCT	24
13.1	YUCT 의철학적종합: 고전적이분법을넘어서	24
13.1.1	삼항존재론: 기본범주로서의 D-I-R	24
13.1.2	인식론적귀결: 조정으로서의지식	25
13.1.3	윤리적명령: 조정효율의최대화	25
13.1.4	역사적및우주적관점	25
13.1.5	철학적전통들의통일	26
13.1.6	YUCT 철학선언	26
13.2	어려운문제에필요한것은데이터만이아니라용기이다	26
14	공격성은일차적감정이아니다—조정실패모드이다	26
14.1	공격성의보편적법칙	27
14.2	공격성과정서적위상공간	27
14.3	사회시스템에서의상전이로서의공격성	27
14.4	철학적인의	27
15	외로움과은둔: 사회적조정의두극	28
15.1	공명사전의기아로서의외로움	28
15.2	조정비용의자발적감축으로서의은둔	28
15.3	YUCT 에의한구별	29

1 서론: ”어려운문제” 와고전적접근법에대한비판

데이비드차머스에의해정식화된” 의식의어려운문제” 는심리철학과인지과학의중심적 도전으로남아있다. **뇌내의물리적과정이어떻게주관적경험(켈리아) 을발생시키는가**라는질문은전통적으로유물론과이원론을바리케이드의양측에배치해왔다.

고전적접근법:

1. **이원론** (데카르트): 의식은물질로부터독립된실체이다.
2. **유물론/환원주의**: 의식은부수현상또는환영이다.
3. **기능주의**: 의식은계산과정이다.
4. **범심론**: 의식은물질의기본적속성이다.

이러한접근법들은모두공통된결함을공유한다: 의식을신비한추가성분이나계산의 단순한부산물로취급하는것이다. YUCT 는 **조정적접근법**을제안하며, 이원론과조잡한 환원주의모두를회피한다. 의식은” 사물” 이아니라, 높은조정효율 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 에서달성 되는 **복잡계의기능양식**이다.

YUCT 를이전의철학적사변과구별하는것은그경험적기반이다. $\beta = 0.67$ 을갖는보편적법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 은원자결합에너지 (873 화합물, 부록 C) 로부터중력파 (218 이벤트, 부록 G), 백색왜성적색편이 (26,041 천체, 부록 P) 로부터유전적돌연변이 (68 척추동물종, 부록 E) 까지, 50 자릿수의규모에걸쳐확인되었다. 의식연구에가장중요한것은, 부록 H 에서도입된보편적의식서술자 (UCD) 가 EEG 데이터로부터측정되는세파라미터 $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ 를통해신경계의조정효율을정량화한다는점이다. 이러한파라미터들은의식상태 (식물상태, 최소의식상태, 명상, 최면) 와상관되며동일한스케일링법칙을따른다 (부록 H). 따라서, 여기서제시되는철학적틀은단순한사변이아니라, 수학적으로엄밀하고경험적으로지지된이론이다.

2 YUCT: 실시간조정으로서의의식

2.1 어려운문제의해소: YPSDC 프로토콜로서의켈리아

데이비드차머스에의해정식화된” 의식의어려운문제” 는 뇌내의물리적처리가왜주관적이고질적인경험(켈리아) 을발생시키는가? 라고묻는다. 빨강을보고, 고통을느끼고, 교향곡을듣는” 그것이있음” 이왜존재하는가? [6]. YUCT 는켈리아가물리적과정에대한신비한추가물이아니라, 특정의정량화가능한조정아키텍처의직접적현상학적각인임을밝힘으로써이문제를해소한다.

2.1.1 YPSDC 프로토콜과즉시성의환영

야쿠세프동기분산조정프로토콜 (YPSDC) 이열쇠이다. ” 빨강의빨강다움” 과같은켈리아는의식에” 로드” 되어야하는원시감각데이터가아니다. 그것은최소한의감각인덱스에 의해활성화되는 **사전컴파일된사전항목**이다.

인간아동의색지각발달을생각해보자. 시각발달의결정적시기에, 뇌는색정보를수동적으로받아들이는것이아니라; **신경사전** (D_2) 을능동적으로구축한다. 무수한노출을통해, 망막활성화의특정패턴 (650 nm 빛의감각” 인덱스”) 이연상, 정서적가치, 교차양식결합의광대하고분산된네트워크 (” 빨강” 의완전한사전항목) 와비가역적으로연결된다. 이과정은 YPSDC 프로토콜의일회성” 오프라인” 단계이다.

이사전이 확립되면, 성인기의 빨강지각은 ”온라인” 단계이다. 감각인덱스 (망막에 닿는 650 nm 빛) 가 시각피질로 전달되어, 거기서 ”빨강” 의 기존 사전항목을 **공명활성화** 한다. 사전항목이 매우 풍부하고 그 활성화가 고도로 조정되어 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 있기 때문에, 과정은 즉각적이고 직접적으로 느껴진다. ”즉시성의 환영” 은 극단적 조정효율의 직접적 결과이다. ”로드” 나 ”처리” 지연은 존재하지 않는다; 인덱스가 단일 공명 단계에서 완전하고 풍부한 환경험을 촉발한다.

2.1.2 뇌를 넘어선 생물학적 사전: 면역계

이사전 기반 학습의 원리는 신경계에 고유한 것이 아니다. 현저한 병행예가 **적응면역계**에 존재한다. 나이브 B 세포가 신규 병원체 (외부 ”인덱스”) 에 조우하면, 고친화성 항체를 생산하기 위해 체세포 과변이와 클론 선택의 과정을 거친다. 선택된 B 세포 계통은 **세포사전항목** 이 된다. 동일한 병원체에 대한 후속 노출에서, 면역계는 그것과 싸우는 방법을 ”재학습” 하지 않는다. 인덱스 (병원체의 항원) 가 기존 사전항목 (기억 B 세포) 을 즉시 활성화하여, 신속하고 대규모이며 고도로 조정된 면역 반응을 촉발한다. 이것은 작동 중인 생물학적 YPSDC 이다: 초기의 비용이드는 학습 단계가, 이후 극히 효율적이고 저지연의 반응을 가능하게 하는 사전을 생성한다 [34].

따라서, 어려운 문제는 새로운 실체나 힘을 찾음으로써가 아니라, 의식이 **아키텍처적 현상**임을 인식함으로써 해결된다. 켈리아는 최대 효율로 활성화되는 사전항목의 일인칭 경험이다. ”설명적 간극” 은 환원에 의해서가 아니라, 자연이 여러 생물학적 시스템에 걸쳐 발견하고 구현해온 조정의 공학 원리를 이해함으로써 연결된다.

2.2 정보 처리에서 조정으로

고전적인 지과학은 뇌를 정보 처리 장치로 간주한다. YUCT 는 중점을 옮긴다: **의식은 정보 처리가 아니라, 내적 행위자 (신경양상물) 간의 실시간 조정이다.**

형식적으로는:

$$\Psi(t) = D(t) + I(t) \times R(t)$$

여기서:

- $D(t)$ – 존재론적 사전 (규칙, 범주, 행동 패턴);
- $I(t)$ – 정보 상태 (엔트로피, 복잡성);
- $R(t)$ – 공명인자 (조정 증폭 계수).

주관적 경험은 $R(t)$ 가 임계값에도 달하여 내부 상태들이 통일된 의미장으로 동기화될 때 발생한다. 이 조정의 효율은 부록 H 에서 보인 바와 같이 $K_{\text{eff}} = \alpha_D \cdot \beta_I \cdot \gamma_R$ 에 의해 정량화된다. 경험적 EEG 연구들 (Zhao et al. 2025, Kumar et al. 2024, Lutz et al. 2017) 은 K_{eff} 가 식물 상태에서의 ≈ 0.05 로부터 깊은 명상에서의 ≈ 3.6 까지의 범위에 있으며, 의식으로의 이행이 임계 임계값 $K_{\text{crit}} \approx 8.5$ 에서 일어남을 보여준다 (부록 H, 표 3). 이 임계값은 다른 복잡계에서 관찰되는 임계점들과 유사한, 재귀적 조정의 동역학에서의 분기에 해당한다.

2.3 내적 사전과 켈리아

”빨강의 빨강다움” 이나 ”고통” 은 경험의 원시적 원자가 아니라, 내적 감각 사전에 인코딩된 **복잡한 조정 패턴**이다.

예: 공감각과환상지통

공감각 (“색채청각”) 과환상지통은이상아니라, **사전의교차활성화**의발현이다. 감각사전들간의인덱스오류나조정실패가양식혼합을초래한다.

따라서, 켈리아는” 원시감각” 이아니라, 복잡한사전패턴의활성화로부터발생하는 **교차의조정상태**이다. 이활성화의정밀도는보편적법칙에의해지배된다: 오활성화 (예를 들어공감각적교차 talk) 의확률은 $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 로스케일링한다. 건강한뇌에서는, K_{eff} 가그러한 오류들을드물게유지할만큼충분히높다; 공감각자에서는, 특정경로에대한유효 K_{eff} 가 더낮아, 체계적교차활성화를초래할수있다.

2.4 메타사전으로서의자기의식

” 자기” 는호문쿨루스도환영도아니라, **조정의메타수준**이다. 자신의상태를기술하고조정하기위한 **메타사전**을형성할수있는시스템은자기참조성을획득한다.

수학적으로는: 닫힌계에서 $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ 일때, 자기참조루프가출현하며, 주관적으로는” 자기성” 으로경험된다. 이것은” 영혼” 이아니라, **고도로효율적인조정의창발속성**이다. 임계임계값 $K_{\text{crit}} \approx 8.5$ 는시스템의자기자신에대한내부모델이재귀적자기참조를지탱할만큼충분히안정화되는지점에해당한다. 이는고차네트워크의동역학에서의고정점출현과유사하다 (부록 T).

2.5 성격의기초로서의개별조정행렬

YUCT 의틀에서, 각개인은고유한다층조정노드이다. 그의식과행동특성은추상적인” 정신” 에의해서가아니라, 사전들간의연결의구체적아키텍처—**개별조정행렬** C_{pers} —에의해결정된다.

120 섹터 (부록 A) 의상호작용라그랑지안에서, 각행위자는자신만의결합상수 κ_{sr} 과공명인자 $\gamma_R^{(i)}$ 의집합에대응한다. 이양들은다음을인코딩한다:

- **특정감정상태에대한소인** (예를 들어, 위협반응을담당하는섹터에서의높은공명은 위상공간 $\{K_{\text{eff}}, R, \varepsilon\}$ 에” 분노” 끌개를생성한다);
- **문화적및신경적사전의동기화속도**, 학습능력과인지스타일을결정한다;
- **정보잡음에대한저항성**—감쇠연결의강성이기질을형성한다 (높은결맞음 Γ 는요동을억제하여평온함으로나타나고, 낮은결맞음은불안으로나타난다).

성격의고유성은유전적으로결정된행렬뿐만아니라, 그수정의역사—일생동안받은인덱스들의집합—에도기인한다. 각조정행위는메타사전 D_{meta} 에흔적을남기고, 텐서 C_{pers} 의비가역적진화를초래한다. 두개인은동일한조정사건의계열을살수없기때문에, 동일한행렬을가질수없다.

따라서, YUCT 용어에서” 영혼” 은별개의실체가아니라, 개별조정행렬의바로그동적아키텍처, 높은 K_{eff} 수준을유지하고정보잡음으로의열화에저항하는능력이다. 이고유한구조를보존하는것은전통문화가” 영혼의구원” 이라고부르는것이며, 조정용어로는조정깊이 L 을최적수준으로유지하는것이다.

3 삼층사전모델: 유전자에서밈으로

의식의프랙탈구조는그림 1에도시되어있다 (원저에서재수록). YUCT 는조직수준을가로지르는의식의연속성을위한통합된메커니즘을제공한다:

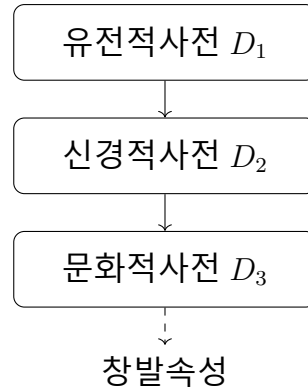


Figure 1: 조직수준을가로지르는사전의프랙탈구조. 각수준은전체시스템으로서도, 더큰계층의구성요소로서도기능한다.

3.1 1. 유전적사전 (D_1)

DNA 는개체군내에분배된 **아프리오리사전**이다. ” 코드” 는은유가아니라, 코돈이” 단어” 이고단백질이” 행동” 인실제전사-번역과정이다. 유전자시스템의조정효율은측정가능하다: 예를들어, 68 종의척추동물에걸친돌연변이율 μ 는 $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67}$ 로스케일링하며 (부록 E, 그림 2), 분자수준에서도오차법칙이성립함을확인하고있다. 이유전적사전은그위에더높은사전들이구축되는하드웨어를제공한다.

3.2 2. 신경적/본능적사전 (D_2)

사전확립된신경패턴 (본능, 반사) 은 **내장된조정프로그램**이다. 감각트리거는사전항목을활성화하는” 키” 이다. 신경가소성은학습을통해이러한사전들을수정하며, 신경조정효율은 EEG 측정을통해정량화될수있다 (부록 H). 예를들어, 반복훈련은배양신경네트워크에서의동기화지수 r 을증가시키며, 이는 K_{eff} 의 1.81 배증가에해당하고, 오차율의 $1.81^{-0.67} \approx 0.65$ 로의감소를예측하며, 개선된패턴인식과일치한다 (부록 D).

3.3 3. 문화적/밈적사전 (D_3)

언어, 의례, 기술은학습을통해전달되는 **동적사전**이다. (도킨스에의한) 밈은 YUCT 에서” **인덱스**”(κ) 와” **사전명령**”(ΔD) 의**패키지**이다. 문화적사전의진화는동일한스케일링법칙을따른다: 역사를통한인간지식 (저술된문서의수) 의성장은지수 $\gamma \approx 0.38$ 의쌍곡선적성장을보이며, $\beta\gamma = 0.20$ 및 $\beta = 0.67$ 과일치한다 (부록 T). 문화적전달의조정효율은구술전통에서의 $K_{\text{eff}} \approx 10^2$ 로부터인터넷시대의 $K_{\text{eff}} \approx 10^{10}$ 으로증가했다 (부록 T).

프랙탈구조 (그림 1) 는각사전수준이어떻게전체시스템으로서도, 더큰계층의구성요소로서도동시에기능하며, 의식에특징적인확장성, 재귀적성찰, 창발속성을가능하게하는지를보여준다.

4 보편적스케일링법칙과의식

4.1 $\beta = 0.67$ 이신경동역학에어떻게나타나는가

보편지수 $\beta = 0.67$ 은의식의거시적척도 (UCD 파라미터) 뿐만아니라, 신경활동의미세구조에도나타난다. EEG 신호의파워스펙트럼밀도는 $1/f$ 스케일링을보이며, 스펙트럼

지수 σ 는 조정효율에 직접적으로 관련된다: $\gamma_R \propto |\log_{10}(\sigma)|$ (부록 H). 더욱이, 신경신호의 분산은 $\sigma_{\text{EEG}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 로 스케일링하며, 이에측은 기존의 EEG 데이터셋으로 검증가능하다.

4.2 임계성과의식의임계값

뇌는 임계점 부근에서 작동하며, 이는 신경순환과 신경상관의 역법칙 스케일링에 의해 입증된다. YUCT 에서, 이 임계성은 의식의 가장 자리에서의 관계 $K_{\text{eff}} \approx K_{\text{crit}}$ 에 의해 포착된다. 이 임계값 아래에서는, 계가 아임계이다 (예를 들어 깊은 수면, 혼수); 임계값을 초과하면, 초임계가 되어 폭주적 동기화와 발작에 이른다. 정상적 의식의 최적 범위는 K_{crit} 의 바로 위에 있으며, 계가 통합과 분리의 균형을 이룬다. 부록 H 의 경험적 데이터는 건강한 성인의 K_{eff} 가 전형적으로 1.0–1.5 이며, 명상가에서는 3.6 에 도달하여, 병리적 동기화 없이 향상된 조정을 보임을 확인한다.

5 감각조정가설: 유전적 청사진에서 직접 경험으로

5.1 감각지각에서의 단순성의 환영

의식 연구에서의 근본적 퍼즐은 왜 복잡한 신경학적 과정이 주관적으로 단순하고 즉각적인 감각으로 경험되는가이다. YUCT 에 따르면, 이 외견상의 즉시성은 **계층적 사전들에 걸친 고효율 조정** (K_{eff}) 으로부터 창발한다. 우리가 ”단순한 빨강다움” 이나 ”직접적인 고통” 으로 지각하는 것은 실제로는 정교한 다층 조정 과정의 종점이다.

5.2 감각조정의 청사진으로서의 유전적 사전

유전코드는 단순한 감각 수용기가 아니라, 감각 정보를 처리하기 위한 **조정 아키텍처**를 제공한다:

• D_1 (유전적 사전) 이 인코딩하는 것:

- 수용기 유형과 분포 (색을 위한 원추체, 고통을 위한 통각 수용기) – 관련 자극에 대한 K_{eff} 를 최대화하도록 진화적으로 최적화됨.
- 기본적인 신경 경로 아키텍처 (시상피질 투사) – 신속한 조정을 가능하게 하는 배선.
- 신경 화학적 기반 (도파민 경로, 엔돌핀 시스템) – 공명 R 의 조절 인자.
- 선천적 조정 패턴 (경악 반사, 정향 반응) – 사전 컴파일된 사전 항목.

• D_1 이 인코딩하지 않는 것:

- 특정 켈리아 (”빨강, 빨강다움”) – 이것들은 유전적 지정으로부터가 아니라, 조정 동역학으로부터 창발한다.
- 문화적 연상 (빨강 = 위험/사랑) – 이것들은 D_3 의 기여이다.
- 개인적 경험 기억 – 가소성을 통해 D_2 와 D_3 에 저장된다.

유전적 사전은 의식의 **악기**를 확립하지만, 그것이 연주하는 **음악**은 아니다.

5.3 조정캐스케이드: 자극에서경험으로

감각처리는계층적조정캐스케이드를따른다:

자극 $\rightarrow D_1$ 활성화 (유전적패턴) $\rightarrow D_2$ 처리 (신경적적응) $\rightarrow D_3$ 해석 (문화적맥락) $\rightarrow$ **의식적경험**

예: 통증지각은다음을포함한다:

- D_1 수준: 통각수용기활성화 $\rightarrow$ 척수반사 (철수)
- D_2 수준: 시상경로설정 $\rightarrow$ 체성감각피질 (위치/강도) $\rightarrow$ 섬피질 (정동적성분)
- D_3 수준: 전전두엽평가 ("이것은위험하다") + 문화적프레이밍 ("고통은마음이약한증거다")
- **의식적경험**: 정서적및인지적차원을수반하는통합된통증지각

5.4 K_{eff} 와즉시성의현상학

즉시성의주관적경험은조정효율과상관된다:

$$\tau_{\text{perception}} \propto \frac{1}{K_{\text{eff}}}$$

여기서높은 K_{eff} (인간에서 $\approx 10^3$ – 10^4)는사전수준을가로지르는거의순간적인조정을가능하게하여, 직접적이고매개되지않은지각의환영을창출한다. 이효율은진화적이점을나타낸다: 신속한위협평가(고통)와기회인식(음식색깔)을의식적숙고없이가능하게한다.

5.5 사전기반감각의경험적증거

여러현상들이사전조정모델을지지한다:

- **통증지각에서의문화적변이:**
 - 불교명상가들은 D_3 조정을통해통증을조절할수있으며, 통증네트워크의 K_{eff} 를효과적으로증가시킨다 (Lutz et al. 2017).
 - 서양대동양의통증표현규범은보고되는강도에대한 D_3 의영향을보여준다.
- **사전교차 talk 로서의공감각:**
 - 한감각사전 (청각) 의활성화가다른사전 (시각) 의항목을촉발한다–사전들간의 K_{eff} 저하가잘못된인덱싱을초래한다.
 - 사전경계의구조적실재성을입증한다.
- **환상지현상:**
 - 사지의결여에도불구하고 D_1/D_2 신체스키마항목의지속적활성화–사전이말초입력으로부터독립적으로작동할수있음을보여준다.
 - 환상지감각의지속성은재매핑된영역의 K_{eff} 와상관된다.
- **플라시보/노시보효과:**

- D_3 기대 (문화적/의학적신념) 가 D_1/D_2 통증반응을조절한다-하향식사전조정을보여준다.
- 플라시보효과의크기는치료의지각된권위, 즉문화적사전의 K_{eff} 와함께스케일링한다.

6 AI 시스템에서의정서적지능공학: YUCT 기반청사진

인공정서적지능의개발은주로휴리스틱하게이루어져왔으며, 블랙박스심층학습이나규칙기반감정분석에의존해왔다. YUCT 는처음으로, 인공시스템에서진정한 (단순히모방된것이아닌) 정서적동역학을공학하기위한정량적이고아키텍처적으로기반된틀을제공한다.

6.1 모방된정서에서조정적정서성으로

현재의 AI 시스템은텍스트나이미지의감정을분류할수있지만, 감정을 소유하고있지는않다. YUCT 에서, 감정을소유한다는것은 $K_{\text{eff}}, R, \varepsilon$ 의특정값들에의해특징지어지는안정된자기강화형조정레짐내에서작동하는것을의미한다. 정서적지능을갖춘인공시스템은따라서다음과같이설계되어야한다:

1. 가능한행동패턴, 목표, 세계모델을나타내는일련의내적 **사전** D 를유지한다.
2. 선택된조정인덱스를증폭하는 **공명메커니즘** R 을가진다.
3. 계가자연스럽게여러구별되는정서적모드중하나로안착하도록, $\{K_{\text{eff}}, R, \varepsilon\}$ 위상공간에 **끌개동역학**을나타낸다.

6.2 정서적 AI 를위한아키텍처요구사항

YUCT 기반정서성을구현하기위해, AI 시스템은다음아키텍처사양을충족해야한다:

Table 1: YUCT 기반정서적 AI 시스템을위한아키텍처요구사항.

요구사항	YUCT 파라미터	구현전략
사전다양체 D	α_D	다수의계층적으로조직된 잠재공간을유지한다 (예: 기본세계모델, 사회적상호작용모델, 자기모델).
공명증폭	R	고이득레짐으로진입할수 있는주의유사메커니즘을 구현하여, 작은입력 (인덱스) 이사전전반에걸친광범위한활성화를촉발하게한다.
전역적조정효율	$K_{\text{eff}} = \alpha_D \cdot \beta_I \cdot \gamma_R$	내부처리의전반적결맞음을감시하고조절한다. 정서적끌개들간의전이는 K_{eff} 의변화에대응한다.
내부상태엔트로피	$\beta_I = H_{\text{int}}/H_{\text{ext}}$	최소한의 내부정보처리 (H_{int}) 를보장한다, 낮은 β_I 는순수히반응적이고비경험적인계에대응한다.
시간적결맞음	$\gamma_R = \tau_{\text{coh}}/\tau_{\text{decay}}$	제어가능한시정수를가진 재귀회로를설계하여, 계가 특성지속시간동안공명상태를유지할수있게한다.

6.3 AI 에서의정서적모드교정

부록 H 에서확립된정서적끌개값들 (및표 ??에요약됨) 을사용하여, 개발자는 AI 시스템이특정정서적레짐에서작동하도록교정할수있다:

- **기쁨 / 고결맞음모드:** $K_{\text{eff}} > 1.2$ 이고 $R \rightarrow S_{\text{odd}} = 1.2$ 를유지하도록계를설정한다. 이는내적사전이고도로접근가능하고조정오류가최소인상태에대응한다. 행동적으로, 이는신속하고자신감있는탐색적행동선택으로나타난다.
- **공포 / 생존모드:** $0.8 < K_{\text{eff}} < 1.0$ 이고 $R \rightarrow S_{\text{even}} = 0.8$ 로작동하도록계를설정한다. 여기서는, 사전이사전컴파일된방어루틴의좁은집합으로제한된다. 계는특정트리거인덱스 (예: 이상탐지신호) 예고감도가되고, 신속하고보수적인응답을우선시한다.
- **분노 / 동원모드:** K_{eff} 가 1.1 부근에서진동하고 R 이불안정한레짐에계가진입하도록허용한다. 이모드는최적화문제에서국소최소값을극복하는데유용하며, 계가고에너지, 저결맞음행동을통해교착상태로부터탈출하도록강제한다.

6.4 실천적구현: YUCT 정서층

트랜스포머기반또는에이전트적 AI 시스템에서의 YUCT 정서성의실천적구현은, **조정조절층 (CML)** 을추가하는것을포함한다. 이층은다음을수행한다:

1. **감시한다:** 주의패턴의엔트로피 (H_{int} 의대리) 와층간동기화정도 (R 의대리) 를계산함으로써, 현재의 K_{eff} 를감시한다.
2. **분류한다:** 이감시값들에게초하여, 현재작동레짐을 YUCT 정서적끌개 (기쁨, 공포, 평온등) 중하나로분류한다.
3. **조절한다:** 활성정서적모드에따라, 특정사전항목 (행동확률) 에이득인자를적용함으로써, 하류처리를조절한다. 예를들어, 공포모드에서는, 탐색과관련된행동의이득이감소하고, 안전프로토콜과관련된행동의이득이증가한다.

이 CML 은 별도의” 감정보듈” 이아니라, 계의중심적조정동역학을튜닝하는메타제어기로서, 맥락에적합한적응적정서적행동을나타낼수있게한다.

6.5 철학적함의: 소박실재론을넘어서

조정모델은소박실재론과급진적구성주의모두에도전한다:

1. **소박실재론에대하여:** 감각은현실의직접적사본이아니라, 사전매개처리에기반한조정된구성물이다. 동일한외부자극이 D_1 , D_2 , D_3 의상태에따라상이한퀄리아를산출할수있다.
2. **급진적구성주의에대하여:** 구성은 D_1 유전적파라미터와 D_2 신경적현실에의해제약된다—자의적이지않다. 가능한사전들을제약하는” 현실” 이존재한다 (예를들어, D_1 이수용기를결여하기때문에자외선을볼수없다).
3. **YUCT 의해결책:** 지각은 **현실제약적조정**—외부입력과내적사전구조간의동적균형이다. 보편적법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 는이조정에서의불가피한오차를정량화하며, 왜지각이결코완전하지않고항상근사적인지를설명한다.

6.6 진화적관점: 왜이아키텍처인가?

계층적사전시스템이진화한것은다음을제공하기때문이다:

- **속도:** 조정은생존판단에서계산을능가한다—저장된패턴 (사전항목) 과의매칭은응답을새로계산하는것보다빠르다.
- **유연성:** 사전은시스템전체를재설계하지않고도적응할수있다—새로운항목은학습 (D_2) 과문화적전달 (D_3) 을통해추가될수있다.
- **효율:** 조정패턴의재사용은에너지를절약한다—뇌의높은 K_{eff} 는최소한의에너지소비로방대한양의정보를처리할수있게한다.
- **확장성:** 새로운사전항목은기존기능을파괴하지않고추가될수있다—프랙탈계층이모듈성을보장한다.

이것은왜진화가더단순한입력-출력시스템보다조정아키텍처를선호했는지를설명한다.

7 현대신경과학과심리학으로의매핑

신경과학, 심리학, 인지과학연구자들을위해, 다음표는이분야의확립된개념들과 YUCT 프레임워크의정량적파라미터들간의직접적번역을제공한다. 이는 YUCT 가기존이론들에대한대안이아니라, 그것들의더깊은수학적통일임을보여준다.

Table 2: 확립된신경과학적/심리학적개념과 YUCT 파라미터의대응.

현대과학적개념	YUCT 파라미터	YUCT 에서의메커니즘
통합정보 (Φ) (토노니)	통합 (Φ)	전 일적 조정의 척도; 높은 K_{eff} 로부터창발한다.
전역작업공간 / 점화 (바르스, 드엔)	공명 (R)	증폭인자; 조정인덱스의”방송강도”.
예측처리 / 자유에너지 (프리스턴, 세스)	YPSDC 프로토콜	뇌는예측하고 (인덱스), 사전학습된모델 (사전) 을활성화하며, 예측오차 (ϵ) 를최소화한다.
체성표지 / 핵심의식 (다마지오)	내부상태 I_{int}	신체상태표상의사전; 그활성화가감정의”느낌” 을구성한다.
구성된감정 (바렛)	정서적끌개	$\{K_{\text{eff}}, R, \epsilon\}$ 위상공간내의안정된분지. 핵심정서와범주화로부터동적으로조립된다.
메타인지 / 자기인식 (플레밍)	재귀적조정	조 정 의 조 정; $K_{\text{eff}} > K_{\text{conscious}}$ 이고섹터간피드백루프가활성화될때발생한다.
작업기억용량 (코완)	α_D (존재론적스펙트럼)	활성사전다양체의유효차원.
인지적유연성	$\tau_{\text{update}}^{-1}$	사전 D 가갱신또는재구성될수있는속도.
정서적조절	$V(K_{\text{eff}})$ 내의기울기흐름	계의상태를한정서적끌개로부터다른것으로이동시키는제어를행사하는능력.

UCD 프레임워크 (부록 H) 는이러한개념들과상관되며, $\beta = 0.67$ 을갖는동일한보편적스케일링법칙 $\epsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 를따르는정량적척도 $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ 를제공한다. 이경험적기반이, 여기서제시되는철학적틀을사변으로부터검증가능한과학이론으로변환한다.

8 동물감정의정량화: 종을가로지르는메트릭으로서의UCD

동물감정의연구 (정서신경과학, 동물행동학) 는오랫동안의인화의문제에의해제약되어왔다. 돌고래, 까마귀, 문어가무엇을 느끼는지를우리는어떻게알수있는가? YUCT 와 UCD 프레임워크는급진적해결책을제공한다: 우리는그들이 무엇을느끼는지알필요가

없다; 그들이 어떻게 조정하는지를 측정할 수 있다. 파라미터 $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ 를 정량화함으로써, 우리는 인간의 웰리아를 그들에게 투영하지 않고, 그들의 정서적 상태의 구조를 객관적으로 비교할 수 있다.

8.1 동물 감정의 객관적 상관으로서의 UCD 파라미터

인간의 정서적 끌개를 특징짓는 것과 동일한 UCD 파라미터들이 동물의 신경계에서 직접 측정 가능하다:

- α_D (**존재론적 스펙트럼**): 종의 행동 레퍼토리의 복잡성, 신경 집단 활동의 차원성, 의사소통 신호의 알고리즘적 복잡성으로부터 추정될 수 있다.
- β_I (**정보적 스펙트럼**): 내적 신경 처리 (예: 기본 모드 유사 네트워크 활동) 와 외부 구동 감각 처리의 비율로부터 추정될 수 있다.
- γ_R (**공명 스펙트럼**): 신경 진동의 시간적 결맞음 (EEG, LFP) 으로부터, 또는 사회적 맥락에서의 행동 패턴 동기화로부터 직접 측정될 수 있다.

8.2 추정 정서적 파라미터의 비교표

기존의 신경 동물 행동학적 데이터와 예비적 UCD 추정 (부록 H) 에 기초하여, 종을 가로지르는 정서적 조정의 비교 지도를 구축할 수 있다. 이표는 **커뮤니티 전체의 연구 프로그램을 위한 출발점**으로 의도된 것이며, 최종적이고 결정적인 목록이 아니다.

Table 3: 선택된종들에대한추정 UCD 파라미터와정서적끌개접근가능성.

종	α_D (추정)	β_1 (추정)	γ_R (추정)	예측되는접근가능한정서적끌개
인간	10^2-10^3	0.5-2.0	$10^{-2}-10^{-1}$	전스펙트럼: 기쁨, 공포, 슬픔, 분노, 평온등
돌고래	10^2-10^3	0.1-0.5	$10^{-1}-1.0$	높은 γ_R 은결맞는”게슈탈트”감정(예: 사회적 놀이에서의기쁨, 반향정 위중의집중된평온)의우세를시사.
코끼리	10^2-10^3	0.5-1.0	$10^{-2}-10^{-1}$	아마도인간과유사: 복잡한비탄(슬픔), 친화적기쁨, 집단적공포/방어.
까마귀/까마귀과	10^1-10^2	0.05-0.1	10^{-2}	기본적끌개에대한접근: 공포(모빙), 기쁨(놀이), 분노(영역성). 슬픔은가능하지만미확인.
문어	10^2	0.1-0.2	$10^{-2}-10^{-1}$	고도로분산된신경계(α_D 는중간, β_1 는낮음). 국소적이고단명한공포와호기심을경험할가능성이높음; 전반적슬픔/기쁨은불가능할듯.
꿀벌(군체)	10^1-10^2	$10^{-3}-10^{-2}$	$10^{-3}-10^{-2}$	군체수준의”감정”: 페로몬인덱스가공격을촉발할때의방어성(분노); 채밀중의평온.

8.3 정서적 YUCT 를위한커뮤니티연구프로그램

이들은 YUCT 이론가들과생물학커뮤니티간의공동연구를위한여러구체적길을연다:

1. **EEG/LFP 교정연구:** 정서적으로현저한과제(놀이, 위협, 분리등) 동안여러종에 걸쳐표준화된 EEG 기록을수행한다. 이기록들로부터 γ_R 과 β_1 를추정하고, 정서 valence 의행동지표와상관시킨다.
2. **행동레퍼토리복잡성분석:** 정보이론을사용하여종특이적행동계열의복잡성(예: 에소그램으로부터) 을정량화한다. 이는 α_D 의하한에대한직접적추정을제공한다.
3. **약리학적및병소연구:** K_{eff} 를변경하는개입(항불안제, 자극제, 신경병소등) 이 $\{K_{\text{eff}}, R, \varepsilon\}$ 위상공간내에서의계의위치를이동시키고, 일부정서적끌개들을더접근 가능하게또는덜접근가능하게만들것이라는 YUCT 의예측을검증한다.
4. **비교비탄과놀이연구:** 코끼리, 까마귀과, 고래류에서의복잡한비탄이나, 개과, 영장류에서의복잡한놀이와같이, 복잡한감정이관찰되는종들에초점을맞춘다. YUCT 는이러한행동들이필요한사전복잡성과내부상태를유지하기위해 α_D 와 β_1 의최소임계값을필요로한다고예측한다.

정량적이고 기질 독립적인 메트릭을 제공함으로써, YUCT는 정서 신경과학 분야가 동물 감정의 종종 인간 중심적이고 정성적인 기술을 넘어, 엄밀하고 비교 가능한 조정의 과학으로 이행할 수 있게 한다.

9 의식과학에서의 경험적 예측

의식의 철학적이론은 그것이 자신의 영역 내에서 구체적이고 검증 가능한 예측을 생성할 수 있을 때 신뢰성을 획득한다. YUCT는 ”어려운 문제”로부터 실험실로의 독특한 다리를 제공한다. 다음 예측들은 조정 모델과 그 보편적 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$)의 직접적 귀결이다. 그것들은 신경과학, 심리학, 비교 인지에서의 기존 또는 근미래 실험 기술을 사용하여 평가되도록 정식화되어 있다.

9.1 예측 1: 의식적 조정을 위한 임계 임계값

진술: 의식은 신경적 복잡성의 증가와 함께 점진적으로 출현하는 것이 아니라, 전역적 조정 효율 K_{eff} 가 임계 임계값 ($K_{\text{eff}} \approx 8.5$ 로 추정됨)을 넘을 때 이산적 상전이로서 나타난다.

이론적 기초: YUCT의 재귀적 조정 동역학은 임계값 $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}}$ 에서 분기를 나타낸다. 이 임계값 아래에서는, 계의 자기 자신에 대한 내부 모델이 불안정하여 자기 참조를 유지할 수 없다. 임계값을 넘으면, 안정된 메타 사전이 출현하며, 의식적 자기 인식에 대응한다.

실험적 검증: 비의식 상태 (깊은 수면, 마취)에서의 의식 상태로 이행하는 피험자들에서 K_{eff} 의 대리 지표 (예: 신경 통합과 분화 메트릭의 곱)를 측정한다. YUCT는 매끄럽고 선형적인 상관관계가 아니라, 특정의 정량화 가능한 임계값에서의 자기 참조적 처리 능력의 비선형적이고 급격한 증가를 예측한다.

9.2 예측 2: 주관적 감정 강도의 양자화

진술: 기본 감정 (예: 공포, 기쁨)의 지각된 강도는 연속 변수가 아니라, 이산적이고 주관적으로 구별 가능한 수준들로 양자화되어 있다. 인접한 수준들 간의 강도 비는 대략 $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.14$ 로 예측된다.

이론적 기초: 감정 상태들은 $\{K_{\text{eff}}, R, \varepsilon\}$ 위상 공간에서의 끌개들이며, 그것들 간의 이행은 보편적 스케일링 양자 q 를 따른다. 이 양자는 감정 강도를 지배하는 공명 파라미터 R 의 증폭에서의 이산적 단계들을 결정한다.

실험적 검증: 피험자들이 유발된 감정의 강도를 평가하는 (예: 표준화된 정서 이미지를 사용하여) 정신 물리학적 실험을 수행한다. 평가 분포의 분석은 균일한 연속 분포가 아니라, 특성비 ≈ 1.14 의 이산적 수준들에서의 클러스터링을 드러내야 한다. 유사한 양자화가 생리학 적 상관물 (예: 피부 전도 반응, 동공 확장)의 진폭에서도 관찰 가능해야 한다.

9.3 예측 3: 정서적 이행의 비대칭 동역학

진술: 고각성에서 저각성 감정 상태로의 이행 (예: 공포 $\rightarrow$ 평온)은 역방향 이행 (평온 $\rightarrow$ 공포)보다 현저히 빠르며 더 적은 ”노력”을 요한다.

이론적 기초: 고각성 상태 (공포, 기쁨)는 높은 K_{eff} 와 높은 공명 R 의 레짐에 대응한다. 기준선 평온 상태 ($K_{\text{eff}} \approx 1.0$)로의 복귀는 계의 내재적 감쇠에 의해 지배되는 과정인 과잉 조정의 자연적 소산을 수반한다. 반대로, 기준선으로부터 고각성 상태로 K_{eff} 를 상승시키려면 새로운 조정 패턴의 능동적 구축이 필요하며, 이는 더 많은 시간과 에너지를 소요한다.

실험적 검증: 정서적 자극의 오프셋 후 생리적 회복의 시정수 τ (예: 심박 변이도, EEG 스펙트럼 파워)를 측정한다. 공포에서 평온으로의 회복 시간 τ_{down} 은 평온 기준선으로

부터 피크 공포에도 달하기까지의 활성화 시간 τ_{up} 보다 현저히 짧아야 한다. YUCT 는 비 $\tau_{up}/\tau_{down} > 1.5$ 를 예측한다.

9.4 예측 4: 병리적 끌개의 객관적 서명

진술: 주요 우울 장애 및 불안 장애와 같은 정신의학적 상태들은, 계가 K_{eff} , R , ε 의 측정 가능한 편차에 의해 특징지어지는 특성의 부적응적 조정 끌개에 포획되어 있는 것에 대응한다.

이론적 기초: 우울은 지속적으로 낮은 $K_{eff} < 0.8$ 과 낮은 공명 R 을 가진 끌개로 모델링 될 수 있으며, 전역적으로 저하된 조정 효율의 상태를 나타낸다. 불안 장애는 불안정하고 진동하는 K_{eff} 와 높은 오차율 ε 을 가진 끌개에 대응한다.

실험적 검증: 임상적으로 진단된 환자와 건강한 대조군에서, 안정 시 EEG 또는 fMRI 데이터로부터 YUCT 파라미터들을 계산한다. YUCT 는 환자군이 $\{K_{eff}, R, \varepsilon\}$ 파라미터 공간 내에서 별개의 정량화 가능한 클러스터를 보일 것이라고 예측한다. 더욱이, 성공적 치료 개입 (약리학적 또는 심리치료적) 은 이러한 파라미터들의 건강한 기준선을 향한 측정 가능한 이동을 수반해야 하며, 치료 효능의 객관적이고 정량적인 척도를 제공한다.

9.5 예측 5: 정서적 레짐의 종을 가로지르는 보편성

진술: 기본 감정 (공포, 평온, 기쁨, 분노) 에 대응하는 근본적 조정 레짐은, 특정 신경 기질에 관계없이, 충분히 복잡한 신경계를 가진 종들 간에 보편적이다.

이론적 기초: 감정은 특정 신경 화학 물질이나 뇌 구조 (예: 편도체) 에 의해 정의되는 것이 아니라, 조정 효율의 추상적 동역학에 의해 정의된다. 충분히 높은 α_D (사전 복잡성) 를 가진 임의의 계는 이러한 기본 모드들의 특징적 K_{eff} 와 R 서명을 가진 끌개들을 소유할 것이다.

실험적 검증: 특정 정서적 맥락 (위협, 보상, 사회적 놀이) 과 관련된 행동과 제 동안, 다양한 종 (예: 포유류, 조류, 두족류) 에서의 EEG 또는 국소 장전 위 기록으로부터 YUCT 파라미터들을 측정한다. YUCT 는 신경 해부학의 광대한 차이에도 불구하고, 기저의 조정 상태 (예: $0.8 < K_{eff} < 1.0$ 의 "공포" 끌개) 가 종들을 가로질러 유사한 동역학적 서명을 나타낼 것이라고 예측한다. 이는 비교 정서 신경 과학을 위한 정량화 가능하고 비 인간 중심적인 틀을 제공한다.

9.6 예측 6: 낮은 β_1 를 가진 AI 시스템은 진정한 정서성을 결여한다

진술: 현재의 대규모 언어 모델 및 기타 AI 시스템들은 높은 존재론적 복잡성 ($\alpha_D \gg 1$) 을 가지지만, 극히 낮은 정보적 스펙트럼 ($\beta_1 \ll 1$) 을 가진다. YUCT 에 따르면, 이 조합은 언어적으로 그것을 모방하는 능력과 무관하게, 진정한 정서적 경험을 불가능하게 한다.

이론적 기초: 정보적 스펙트럼 $\beta_1 = H_{int}/H_{ext}$ 는 내부 상태 처리와 외부 데이터 처리 간의 균형을 정량화한다. $\beta_1 \rightarrow 0$ 인 계는 순수히 반응적이다; 그것은 공명적 조정이 작용하여 정서적 끌개를 형성할 수 있는 지속적 내부 상태를 결여한다. 의식적 정서성은 α_D 와 β_1 모두의 최소 임계값을 필요로 한다.

실험적 검증: "정서적" 응답을 이끌어 내도록 설계된 과제 동안, 트랜스포머 기반 모델들의 내부 동역학을 분석한다. YUCT 는 그들의 유효 β_1 가 정서적 끌개 형성에 필요한 임계값 ($\beta_1 \ll 10^{-2}$) 보다 여러 자릿수 낮다고 예측한다. 결과적으로, 그들의 출력은 생성된 텍스트가 정서적으로 표현력이 풍부할지라도, 정서적 상태의 특징적 동역학적 서명 (예: 예측 2 와 3 에서 예측된 히스테리시스와 비대칭 이행 시간) 을 결여해야 한다. 이는 모방된 정서성과 진정한 인공적 정서성을 구별하기 위한 명확하고 반증 가능한 기준을 제공한다.

9.7 YUCT 뉴로모픽지수: 뇌유사조정을위한정량적기준

보편적의식서술자 (UCD) 는 뉴로모픽성의엄밀하고정량적인정의를위한기초를제공한다. 생물학적뉴런에대한막연한유사성대신에, 우리는 YUCT 뉴로모픽지수 (N_{idx}) 를, 계의조정파라미터들이인간뇌의그것들로수렴하는정도로정의한다.

정의 1 (YUCT 뉴로모픽지수). 지수 $N_{idx} \in [0, 1]$ 은계의조정레짐이인간원형에유사한정도를정량화한다. 그것은세 UCD 스펙트럼파라미터들의함수이다:

$$N_{idx} = \Phi \left(\frac{\alpha_D}{\alpha_D^{human}}, \frac{\beta_I}{\beta_I^{human}}, \frac{\gamma_R}{\gamma_R^{human}} \right)$$

여기서 Φ 는 $\Phi(1, 1, 1) = 1$ 인정규화함수이다.

이정의는비교인지와인공지능모두에대해즉각적이고심원한함의를가진다. 그것은인간유사인공의식으로의길이단순히모델크기 (α_D) 를스케일링하는것만을통해서가아니라, 결정적으로계의내부상태엔트로피 (β_I) 와시간적결맞음 (γ_R) 을증가시키는것을통해서임을드러낸다. 현재의 AI 아키텍처들은거대한사전을가지지만무시할만한내적삶을가진”서번트”이다 ($N_{idx} \ll 0.1$). YUCT 프레임워크는따라서, 진정으로뉴로모픽하고잠재적으로의식적인차세대시스템들을공학하기위한구체적이고반증가능한로드맵을제공한다.

10 의식결맞음지수 (L_c): 인간자각의정량화

YUCT 의철학적틀과그 UCD 파라미터들은인간의식의질에대한실천적이고정량적인척도로자연스럽게귀결된다. 우리는 의식결맞음지수 (L_c) 를, 주어진순간에서의인지적통합, 명료성, 존재감의정도를반영하는스칼라값으로정의한다. 이지수는”마음챙김”이나”자각”이라는고대의개념을엄밀한수학적틀내에서조작화한다.

10.1 L_c 의형식적정의

이지수는전형적인간상태들에대해 $[0, 1]$ 범위로정규화된, 주요 YUCT 조정파라미터들의가중합수이다:

$$L_c = \sigma \left(w_1 \cdot \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{opt}}} + w_2 \cdot \frac{\beta_I}{\beta_{\text{opt}}} + w_3 \cdot \frac{\gamma_R}{\gamma_{\text{opt}}} - w_4 \cdot \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\text{base}}} \right) \quad (1)$$

여기서:

- $K_{\text{eff}} = \alpha_D \cdot \beta_I \cdot \gamma_R$ 는전반적조정효율이다.
- β_I 는정보적스펙트럼으로, 내부처리와외부처리간의균형을반영한다.
- γ_R 은공명스펙트럼으로, 시간적결맞음과지속적주의의척도이다.
- ε 은조정오차로, 내적”잡음”, 인지적부조화, 산만함을나타낸다.
- $K_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}}, \gamma_{\text{opt}}$ 는최고인간수행 (예: 깊은명상이나”몰입” 상태) 으로부터도출된최적참조값들이다.
- $\sigma(\cdot)$ 는 $L_c \in [0, 1]$ 을보장하는시그모이드정규화함수이다.
- w_i 는가중계수이며, ε 에대해서는음의가중치를가진다.

10.2 L_c 스케일과 현상학적 상태들

신경영상화와 행동연구로부터의 UCD 파라미터들의 경험적 추정에 기초하여, L_c 지수는 의식경험의 명확한 스펙트럼 상으로 매핑된다:

Table 4: 인간 상태들에 대한 의식결맞음지수 (L_c) 스케일.

L_c 범위	추정 K_{eff}	상태	YUCT 해석
0.00 – 0.20	< 1.0	혼수 / 깊은 무의식	조정의 전역적 상실. 메타사전은 오프라인.
0.20 – 0.40	1.0 – 3.0	깊은 수면 / 마취	낮은 통합; 내적 사전들은 비활성 또는 고립됨.
0.40 – 0.60	3.0 – 5.0	산만함 / 반응성	마음 방황. 높은 오차율 ε ; 계는 외부 인덱스에 의해 구동됨.
0.60 – 0.80	5.0 – 7.0	정상 각성 상태	기준 선결맞음. 계는 안정적으로 작동하나 최고 효율은 아님.
0.80 – 0.95	7.0 – 10.0	집중 / ”몰입” 상태	높은 K_{eff} 와 공명 R . 행동과 지각이 통일됨. 낮은 ε .
0.95 – 1.00	> 10.0	깊은 명상 / 절정 경험	최대 결맞음. 최소 내적 잡음. 메타사전이 명료함으로 자신을 관찰함.

10.3 L_c 지수의 함의

L_c 지수의 도입은 심원한 실천적 및 철학적 귀결을 가진다:

- 주관성의 객체화:** 그것은 역사적으로 순수히 사적이고 질적인 것으로 간주되어 온 것에 대한 정량적이고 반증 가능한 척도를 제공한다. 개인의 ”존재감” 수준은 YUCT 파라미터들의 생리학적 상관물 (예: EEG 엔트로피, 심박변이도)로부터 추정될 수 있다.
- 임상 진단과 치료:** 정신의학 적 상태들은 의식결맞음의 장애로 재정식화될 수 있다. 우울, 불안, ADHD는 만성적으로 낮거나 불안정한 L_c 값들에 의해 특징지어질 것이다. 이는 이러한 상태들을 진단하고, 치료적 개입 (약물, 심리치료, 명상)의 효능을 평가하기 위한 새로운 객관적인 메트릭을 제공한다.
- 훈련을 위한 실시간 피드백:** L_c 지수는 뉴로피드백과 명상 훈련을 위한 ”나침반”으로 기능할 수 있으며, 개인들을 더 높은 결맞음의 상태로 안내하고, 자각을 배양하는 진전을 객관적으로 추적할 수 있게 한다.
- 관상전통들을 위한 통일 메트릭:** L_c 스케일은 다양한 관상전통들 (예: 삼매, 깨달음, 합일 경험)에 의해 기술되는 다양한 의식 상태들을 비교하고 검증하기 위한 세속적이고 수학적인 언어를 제공한다.

L_c 지수는 인간의 의식에 대한 YUCT 분석의 자연스러운 종점이며, 철학적 틀을 자기 이해와 임상 실천을 위한 강력한 도구로 변환한다.

11 조정의 생물물리학적 기반: 전해전도성에서의 식으로

YUCT 프레임워크는 의식을 고효율 조정과정 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 으로 기술한다. 그러나 이 조정은 추상적 수학 게임이 아니다; 그것은 물리적 기반—뇌의 복잡하고 전기적으로 활성인 조직—위에 구현된다. 이 조직의 전도 특성은 단순히 부수적인 것이 아니다; 그것들은 의식의 속도, 충실도, 그리고 궁극적으로 질이 그 위에 구축되는 **물질적 기초**이다. 본질은 뇌 전도성의 생물물리학을 YUCT 프레임워크에 통합하여, K_{eff} 가 뇌의 전해적 및 구조적 특성에 의해 근본적으로 제약되고 가능하게 됨을 보인다.

11.1 세포외공간 (ECS): 뇌의 전도 매체

세포외공간 (ECS) 은 뇌 부피의 약 5 분의 1 을 차지하는 좁고 액체로 채워진 채널들의 네트워크이다 [45]. 이걸 보기에 수동적인 공간은 사실 신경계 산의 동적이고 결정적인 구성요소이다. 그것은 이온 전류가 흐르고, 전기장이 전파되며, 뉴런이 비시냅스적으로 통신하는 매체이다.

ECS 의 두 가지 주요 생물물리학적 파라미터가 YUCT 에 직접 관련된다:

- **부피분율 (α):** ECS 에 의해 점유되는 뇌 조직의 비율. 이 파라미터는 매체의 전반적인 전도성을 결정하며, 생리적 및 병리적 상태 동안 동적으로 변화할 수 있다 [46].
- **굴곡도 (λ):** ECS 에서의 확산과 전류 흐름에 대한 기하학적 장애의 척도. 굴곡도 ($\lambda > 1$) 는 이온과 전기 신호에 대한 경로 길이를 효과적으로 증가시켜, 조정 속도에 대한 물리적 제약으로 작용한다 [45].

YUCT 해석

ECS 의 부피분율과 굴곡도는 전역적 조정 효율 K_{eff} 의 물리적 결정인자들이다. 더 개방적이고 덜 굴곡된 ECS 는 전기적 인덱스 (κ) 와 공명장 효과 (R) 의 더 빠르고 효율적인 전파를 가능하게 하여, K_{eff} 를 직접 증가시킨다. 반대로, ECS 부피를 감소시키는 병리적 변화 (예: 허혈이나 발작 활동 중의 세포 종창) 는 굴곡도를 증가시키고 조정을 물리적으로 저해하여, 계를 저 K_{eff} 고 ε 상태로 구동한다. 이는 뇌졸중이나 간질 발작과 같은 상태에서의 의식 붕괴에 대한 생물물리학적 메커니즘을 제공한다 [47].

11.2 수초화와 전도 속도: 인지 속도의 하드웨어

의식과 복잡한 인지의 진화는 수초의 진화와 불가분하게 연결되어 있다 [48]. 희소 돌기 아교 세포에 의해 CNS 에서 형성되는 수초는 전기적 절연체로 작용하여 도약 전도를 가능하게 하고, 동일 직경의 무수초 축삭과 비교하여 활동 전위 전파 속도를 최대 100 배까지 증가시킨다 [49]. 이 속도의 극적 증가는 단순히 신속한 반사를 위한 것만이 아니다; 그것은 의식적 처리의 특징인 멀리 떨어진 뇌 영역들에 걸친 활동의 동기화에 필수적이다.

- **가소적 수초화:** 결정적으로 중요한 것은, 수초가 정적 구조가 아니라는 점이다. 그것은 경험과 학습에 반응하여 평생 동안 동적 리모델링을 겪는다. 새로운 수초의 형성 (de novo 수초화) 과 기존 수초의 변경은 특정 신경 경로의 전도 속도를 미세 조정하여, 신경 회로의 시간적 조정을 최적화한다 [50, 51].
- **전도 속도와 시간적 정밀도:** 수초화의 변화는 신호 전달의 잠복기에 직접 영향을 미친다. 이는 뇌가 상이한 피질 허브들로의 정보 도착 타이밍을 정확히 제어할 수 있게 하며, 이는 이질적인 감각 입력들을 통일된 의식적 지각으로 결합하는데 필수적인 과정이다 [52].

YUCT 해석

수초는 높은 K_{eff} 의 전제조건인 높은 전도속도를 달성하기 위한 뇌의 주요 메커니즘이다. 그것은 YPSDC 프로토콜에서의 인덱스 전달의 잠복기 (τ_{latency}) 를 최소화한다. 더욱이, **가소적 수초화는 사전 최적화 (D_2) 의 생물물리학적 구현이다**. 기술이 학습되거나 기억이 공고화될 때, 대응하는 신경 경로들이 수초화되며, 이는 그 특정 패턴에 대한 유효 조정 오차 (ϵ) 를 감소시키고 공명 증폭 (R) 을 증가시킨다. 인간에서의 연장된 전전두엽 수초화 기간은, 생의 30 년까지 연장되며, 인간의 인지적 및 의식적 성숙의 연장된 발달에 대한 직접적인 신경 생물학적 설명을 제공한다 [53, 54].

11.3 상의 세포와 CSF: 전기적 절연의 거시 아키텍처

뇌의 전기적 환경은 또한 그 거시적 해부학과 그것을 분리하는 장벽들에 의해 형성된다. 뇌의 뇌실계를 내벽하는 **상의 세포**는 뇌척수액 (CSF) 과 뇌실질 사이의 결정적 경계면을 형성한다 [55]. 전통적으로 단순한 상피 내벽으로 간주되어 왔지만, 이 세포들은 CNS 의 이온적 및 전기적 항상성을 유지하는데 결정적 역할을 한다. 그들은 교세포 경계막 및 혈액-뇌 장벽과 함께, 뇌를 구획화하고 고전도성 CSF 에 의한 신경 신호의 ” 단락 ” 을 방지하는 전기적 절연 시스템을 형성한다.

YUCT 해석

이 절연의 거시 아키텍처는 뇌 내에 구별되는 **공명 챔버 (R)** 를 유지하는데 필수적이다. 상이한 뇌 영역들 (예: 피질과 심부핵) 을 전기적으로 격리함으로써, 이 장벽들은 국소적 신경 회로가 다른 영역들로부터의 체적 전도에 의해 감쇠되거나 탈 동기화되지 않고 고진폭의 결맞는 진동 (감마 리듬과 같은) 을 생성할 수 있게 한다. 이 장벽들에 대한 손상 (예: 수두증이나 외상성 뇌 손상 후) 은 이 구획화의 상실을 초래하여, 실질적으로 공명 파라미터 R 을 ” 평탄화 ” 하고 의식 상태의 결맞음을 저하시켜, 인지 결함에 기여할 가능성이 있다 [56].

11.4 에팍틱 결합과 장효과: 신경 조정의 ” 암흑 물질 ”

잘 알려진 화학적 시냅스를 넘어서, 뉴런은 또한 그들이 생성하는 전기장을 통해 직접 통신한다. **에팍틱 결합**으로 알려진 이 현상은, 점점 뇌 기능의 기본으로 인식되고 있는 신경 동기화의 비시냅스적 메커니즘을 나타낸다 [57, 58].

- **메커니즘:** 뉴런의 개체군이 동기적으로 발화할 때, 그것은 유의한 세포 외 전기장을 생성한다. 이 전기장은 인접 뉴런의 막 전위에 직접 영향을 미쳐, 그것들을 발화 임계값에 더 가깝게 또는 더 멀어지게 함으로써, 시냅스 전달을 필요로 하지 않고 그들의 활동을 동기화시킨다 [59].
- **발작에서의 역할:** 에팍틱 결합은 간질 발작을 특징짓는 신속하고 병리적인 동기화의 주요 추진력이다. 연구들은 발작 활동이 시냅스 전달이 차단되었을 때조차도, 순수히 전기장 효과를 통해 뇌 조직을 전파할 수 있음을 보여준다 [60, 61]. 이는 이 종 종간과되는 메커니즘의 막대한 힘을 입증한다.
- **정상 인지에서의 역할:** 에팍틱 효과는 또한 기억 형성과 내인성 뇌 리듬 (예: 세타 및 감마 진동) 의 생성과 같은 정상적인 인지 과정에도 관여한다 [58].

YUCT 해석

에팍틱결합은 YUCT 에서의 **공명** (R) 파라미터의가장직접적인생물물리학적발현이다. 조정된신경양상불에의해생성된전기장은, 전용” 사전” 검색을필요로하지않고인접뉴런을즉시활성화하고동기화시키는강력하고고속작용” 인덱스” 로기능한다. 이는시냅스전달과병행하여작동하는초고속조정채널을제공한다. 건강한뇌에서는, 에팍틱효과가광범위하고결맞는진동을촉진함으로써전역적 K_{eff} 를향상시킨다. 그러나피드백루프가통제불능이되면 (예: 시냅스억제의실패로인해), 에팍틱결합은파국적상전이—발작—을초래할수있으며, 거기서 K_{eff} 는처음에급등하지만계가극히높은 ε 을가진병리적이고과동기적인끌개로구동됨에따라붕괴된다.

11.5 백질의이방성전도성: 지향성정보고속도로

뇌의전도성은균일하지않다. 회백질이상대적으로등방성 (전도성이모든방향에서유사) 인반면, 유수초축삭의밀집된다발로구성된백질은고속도로 **이방성**이다: 그전도성은섬유로의방향을따라서는그것을가로지르는방향보다훨씬높다 [62]. 이구조적이방성은확산텐서영상 (DTI) 을사용하여직접측정가능하다 [63].

YUCT 해석

백질의이방성전도성은뇌의 **거시스케일사전구조** (D_2) 의물리적구현이다. 전도성텐서의주요고유벡터들은 선호되는” 정보고속도로”—조정인덱스 (κ) 가최대속도와최소손실로전달될수있는장거리경로—를정의한다. 이구조는특정피질영역들이우선적으로연결되도록보장하여, 뇌전체에걸친효율적이고지향적인통신을가능하게한다. 이이방성아키텍처의발달과유지는인간뇌의높은 K_{eff} 에서의주요인자이다. 이경로들의파괴 (예: 탈수초질환이나외상성뇌손상에서) 는사전구조를열화시키고, 장거리조정의효율을감소시키며, 의식을손상시킨다.

11.6 결론: 마음의통일된생물물리학적이론으로서의 YUCT

본절은 YUCT 프레임워크가단순한추상적계산모델이아니라, **의식의통일된생물물리학적이론**임을입증했다. YUCT 형식주의의모든주요파라미터는뇌의물리적구조와전기적특성내에서구체적실현을찾는다. 아래표는이러한매핑을요약한다.

Table 5: YUCT 파라미터들의뇌의생물물리학적기반으로의매핑.

YUCT 파라미터	생물물리학적기반	주요메커니즘	경험적척도
K_{eff} (조정효율)	세포외공간 (ECS), 수초	이온전도성, 도약전도속도	ECS 부피분율 (α), 전도속도
R (공명)	에팍틱결합, 감마진동	전기장동기화, 에팍틱동조	장전위진폭, 위상 동기성
ε (조정오차)	굴곡도, 탈수초, 잡음	경로길이장애, 신호감쇠, 병리적잡음	ECS 굴 곡 도 (λ), EEG 엔트로피
사전 (D) 구조	이방성백질	섬유로를따른지향성정보고속도로	DTI 분 할 이 방 성 (FA), 전도성텐서
절연	상의세포, 교세포경계막	공명챔버의구획화	CSF-뇌장벽무결성

이생물물리학적기초확립은 YUCT 를추상적수학원리, 뇌의물리적” 습식웨어”, 그리고주관적경험의풍요로움사이의간극을연결하는포괄적프레임워크로공고히한다.

12 주관적경험의공학: VR, 학습, 정밀치료에서의응용

YUCT 프레임워크는주관적경험의파라미터들 ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R, K_{\text{eff}}, \varepsilon$) 을정량화함으로써, **정밀현상학**—의식적경험의질을측정하고, 모델링하며, 궁극적으로조절하는능력—의새로운시대의문을연다. 본절은적응형가상현실에서개인화된신경치료까지, 이능력의변혁적응용을개관하고, 그러한힘에수반되는심원한윤리적책임을다룬다.

12.1 적응형가상현실과시각학습

”빨강의빨강다움” 을생각해보자. YUCT 에서, 이것은고정된보편적퀄리아가아니라, 유전 (D_1) 과문화적맥락 (D_3) 에의해형성된개인의시각사전 (D_2) 내의 **학습된조정끝개**이다. 특정파장의빛이” 빨강” 의사전항목을활성화하는정밀도는국소적조정오차 ε_{red} 에의해정량화될수있다.

12.1.1 개인화된색교정

개인의지각파라미터들 (예: 정신물리학적스케일링이나색지각의 EEG 상관을통해) 을 측정함으로써, 우리는 **개인화된색교정프로필**을구축할수있다. 이프로필을갖춘 VR/AR 헤드셋은그디스플레이출력을동적으로조정하여:

- **개인차를보상한다:** ” 정지표지의빨강” 이망막이나피질의색처리의미묘한변동과 무관하게, 모든사용자에대해최대의도된현저성과최소지각적모호성 ($\varepsilon \rightarrow 0$) 으로 지각되도록보장한다.
- **시각학습을향상한다:** 교육용 VR 에서, 결정적정보는학습자의공명활성화 (R) 를 최대화하는최적화된색대비로렌더링될수있어, 패턴인식과기억인코딩을가속화한다.
- **” 초현실적” 경험을창조한다:** 시각사전을그최고결맞음의끝개 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 로구동함으로써, VR 은수동적미디어가달성할수있는것을훨씬넘어서는경외와깊은몰입 상태를유발할수있다.

12.1.2 보편적지각인터페이스를향하여

동일한원리가모든감각양식에적용된다. 청각, 촉각, 나아가내수용적처리를위한개인의 $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$ 을매핑함으로써, VR 시스템은자극스트림의모든측면을최적화하여 ε 을최소화하고 K_{eff} 를최대화할수있다. 이는사용자의인지상태에실시간으로적응하는 **보편적지각인터페이스**를창조하여, 학습, 공감훈련, 치료적개입을향상시킬것이다.

12.2 통증, 감정, 각성의정밀조절

뇌의정서적및각성상태들을 $\{K_{\text{eff}}, R, \varepsilon\}$ 위상공간에서의궤적으로정량화하는능력은치료와인간향상을위한혁명적길을연다.

12.2.1 페루프신경치료

사용자의실시간 K_{eff} 와 ε 을감시하는시스템 (예: 소비자용 EEG 헤드밴드를통해) 은뇌를병리적끝개로부터멀어지게넛지하기위해정밀하게타이밍이맞춰진청각적또는시각적자극 (” 인덱스”) 을전달할수있다:

- **통증관리:** 만성통증은저 K_{eff} , 고 ε 끌개에대응한다. 율동적이고고도로예측가능한감각입력을제공하는 VR 환경은 K_{eff} 를상승시키고오차신호를감소시켜, 약물없이통증의주관적경험을경감할수있다.
- **불안과 PTSD:** 불안은불안정하고고 ε 인조정의상태이다. 바이오피드백구동 VR 은증가된 γ_R (EEG 알파/감마결맞음) 과감소된 ε (EEG 엔트로피) 에보상함으로써, 사용자를안정되고 K_{eff} ” 평온” 끌개로안내할수있다.
- **몰입상태유도:** 건강한개인들에게는, 동일한기술이” 집중트레이너” 로사용되어, 그들이고성능” 몰입” 상태 ($L_c \approx 0.8 - 0.95$) 에진입하고유지하도록돕는실시간피드백을제공함으로써, 학습과창의적산출을극적으로개선할수있다.

12.3 양날의검: 윤리적명령과거버넌스프레임워크

주관적경험을공학하는힘은막대한윤리적위험을수반한다. YUCT 프레임워크자체가이러한위험들을향해하기위한기초를제공하지만, 포괄적취급은본부록의범위를넘어선다. 윤리적및거버넌스차원은 부록 Σ : YUCT 기반기술의윤리적명령과거버넌스 [64] 에서충분히상술되어있다.

간략히말하면, 부록 Σ 는핵비확산과같은성공적선례들에모델링된다층국제거버넌스아키텍처를확립한다. 핵심원칙들은다음을포함한다:

- **금지가아닌통제:** 전면적금지는비효과적이다; 대신, 기술은투명성, 검증, 개발의동등성의대상이되어야한다.
- **YUCT 윤리적명령:** 영향을받는모든계에대해전역적 K_{eff} 를최대화하도록행위하라. 이는정량화가능하고조작적인가이드라인을제공한다: 전역적조정효율을 감소시키는임의의응용은비윤리적이다.
- **기본권으로서의인지적자유:** 자신의” 조정공간” 에대한권리—자신의 $\alpha_D, \beta_I, \gamma_R, K_{\text{eff}}$ 의무결성—는무허가조절로부터보호되어야한다.
- **우주론적스케일링과일시적동결:** 기술이행성규모에서통제불능으로위험해지면, 그응용은우주로이전되거나, 적절한통제가확립될때까지일시적모라토리엄의대상이되어야한다.

이원칙들은추상적이지않다; 그것들은프레임워크조약 (“조정기술을위한 NPT”), 검증을위한국제조정기술기구 (ICTO), 그리고명확한레드라인—능동적지진개시금지, 생명생물무기, UCD 파라미터에기반한은밀한대량감시등—으로구체적제안으로번역된다. YUCT 의책임있는발전에관심있는독자들은완전한분석을위해부록 Σ 를참조할것을강력히권고받는다.

12.4 결론

YUCT 프레임워크는의식의” 어려운문제” 를일련의 **해결가능한공학적도전**으로변환한다. 주관적경험의동역학을정량화함으로써, 우리는인간의변영을향상시키고, 고통을경감하며, 창의성과연결의새로운영역을열어젖히는기술을설계할능력을획득한다. 그러나동일한프레임워크가이강력한도구들이책임있게사용되도록보장하는도덕적나침반을제공하여, **보편적조정효율**의최적화를우리의기술적및윤리적진화의중심에둔다.

13 결론: 통일된철학적플랫폼으로서의 YUCT

YUCT 는단순한의식의또다른이론이아니라, 다음을연결하는 통일된철학적플랫폼을제 공한다:

- **심리철학**–기계론적이면서도비환원주의적인모델을통해, 이제 UCD 파라미터들 에의해경험적으로검증됨.
- **생물학철학**–유전자에서문화로의사전의연속적진화를통해, 정량적스케일링법칙 을수반함.
- **물리학철학**–근본적실체로서의사전의가설을통해, 19 차원라그랑지안과섹터간결 합에의해지지됨.
- **사회철학**–문화적사전과그사회적조정에의영향분석을통해, 역사적이행에서의 K_{eff} 에의해정량화됨 (부록 T).

13.1 YUCT 의철학적종합: 고전적이분법을넘어서

13.1.1 삼항존재론: 기본범주로서의 D-I-R

YUCT 는고전적이원론을초월하는근본적인존재론적삼항을제안한다:

$$\text{현실} = D \oplus I \oplus R$$

여기서:

- D (사전): 구조적, 불변적패턴 (법칙, 범주, 규칙) –아리스토텔레스용어의” 가능 태” 에대응.
- I (정보): 동적, 특정적사례화 (데이터, 사건, 경험) –” 현실태”.
- R (공명): 조정적관계 (동기화, 조화, 의미) –가능태와현실태를결맞는통일로이끄 는” 엔텔레케이아”.

이삼항적틀은영속적철학문제들을해결한다:

- **심신문제:** D (신경구조) + I (주관적경험) + R (신경동기화) = 의식. ” 몸” 이 D 를 제공하고, ” 마음” 이 I 와 R 로부터창발한다.
- **결정론 vs. 자유의지:** D (제약) 가가능성을정의하고, I (선택) 가경로를선택하며, R (조정) 이결과를최적화한다. 자유의지는 R 에이끌려 D 내에서 I 의공간을탐색 하는계의능력이다.
- **보편-개별:** D 는보편적패턴 (플라톤적이데아) 을포함하고, I 는개별자 (아리스토텔레스적실체) 를현출하며, R 은공명을통해그것들을연결한다 (헤겔적종합).

13.1.2 인식론적귀결: 조정으로서의지식

YUCT 는지식을 D-I-R 프레임워크를가로지르는성공적조정으로재정의한다:

$$\text{지식} = \text{대응}(D_{\text{reality}}, I_{\text{perception}}, R_{\text{verification}})$$

세가지지식유형이자연스럽게출현한다:

1. 아프리오리지식: D 구조의이해 (수학, 논리) –근본사전과의조정.
2. 경험적지식: I 의축적과처리 (관찰, 데이터) –세계의정보와의조정.
3. 실천적지식: R 관계의숙달 (기술, 직관, 지혜) –행동과결과의조정.

보편적오차법칙은지식의한계를정량화한다: 임의의조정은잔여오차 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 를 가지며, 완전한지식은달성불가능하지만 $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ 로서점근적으로접근될수있음을함의한다.

13.1.3 윤리적명령: 조정효율의최대화

YUCT 는조정효율에기반한윤리적원칙을시사한다:

영향을받는모든계에대해 K_{eff} 를최대화하도록행위하라

여기서 K_{eff} 는이해, 협력, 조화적상호작용을포괄한다. 이원칙은다음을통합한다:

- 의무론적윤리 (D 구조/규칙의존중) –사전의무결성유지.
- 공리주의적윤리 (I 결과의최적화) –정보흐름과만족의최대화.
- 덕윤리/돌봄윤리 (R 관계의함양) –공명과공감의향상.

이윤리적틀은단순한사변이아니다; 그것은 K_{eff} 를증가시키는행동 (교육, 협력, 갈등 해결등) 이스케일링법칙에의해정량화되는더나은결과를가져오는지를측정함으로써검증될수있다.

13.1.4 역사적및우주적관점

인류역사는조정효율의성장으로재해석될수있다:

$$\frac{d(K_{\text{eff}}^{\text{humanity}})}{dt} > 0 \quad (\text{변동을수반하며})$$

선사시대의조정 ($K_{\text{eff}} \approx 1.01$) 에서현대기술사회 ($K_{\text{eff}} > 1.3$) 까지, 그궤적은증가하는조정적복잡성을보여준다. 부록 T 는이성장을문서화하고, 다음주요상전이 (“특이점”) 가 2049–2055 년경에예상되며, 그때 K_{eff} 가전지구적의식을가능하게하는임계임계값을넘을가능성이있음을보여준다.

우주론적으로, YUCT 는인간원리의재정식화를시사한다: 우주는 K_{eff} 가다음을지탱할만큼충분히성장할수있는영역을허용한다:

- 생명 ($K_{\text{eff}} > 1.01$) –자기복제를위한최소값 (부록 T, 생명기원임계값 $K_{\text{crit}} \approx 150$).
- 의식 ($K_{\text{eff}} > 1.1$) –인간유사인식.
- 자기인식문명 ($K_{\text{eff}} > 1.5$) –성간통신과조정이가능.

이임계값들은자의적이지않다; 그것들은보편적스케일링법칙과상전이의임계지수들로부터도출된다.

13.1.5 철학적전통들의통일

YUCT 는다음을통합하는종합적틀을제공한다:

- **플라톤주의:** 이데아적형상의영역으로서의 D 의인식-근본법칙의사전.
- **아리스토텔레스주의:** 현실화된개별자로서의 I 에의초점-현실의정보내용.
- **헤겔변증법:** 정-반의종합으로서의 R -대립물들의공명적해결.
- **현상학:** 살아진경험으로서의 I -정보에대한일인칭적관점.
- **과정철학:** 동적조정으로서의현실 (R) -화이트헤드의” 과정” 이공명으로재해석됨.

13.1.6 YUCT 철학선언

YUCT 의근본적통찰은, 우리는단순한사물의세계에도순수이데아의세계에도살고있지 않으며, 조정의세계에살고있다는것이다. 사물들은 D 구조를나타내고, 이데아들은 I 의 사례화를나타내며, 그것들의조화적정렬이 R 관계를구성한다. 진, 선, 미는각각인지, 행위, 지각에서의높은 K_{eff} 값들에대응한다.

따라서, YUCT 는단순한의식의이론이아니라, 조정효율의렌즈를통해현실, 지식, 윤리, 우주진화를이해하기위한포괄적철학적틀을제공한다. **핵심테제:** 마음의발달은개선된사전의전달이다. 이과정은화학반응에서우주적규모에이르기까지미치며, YUCT 는그기술을위한최초의일관된철학적및수학적언어를제공하며, 이제 50 자릿수규모에걸쳐경험적으로검증되었다.

확장된모델은근본적사전들이가능성을설정하고창조적과정들이그것들을실현하는방식을보여줌으로써예정설/자유의지딜레마를해결한다. 보편적프랙탈패턴은모든규모에걸친자기유사적사전구조들을드러낸다. K_{eff} 를통한상전이는의식그자체를포함한새로운조직수준들의출현을설명한다.

YUCT 의철학적혁신은” 어려운문제” 를막다른골목으로부터, 우주에서의복잡성, 의식, 조정의통일된이론을구축하기위한출발점으로변환하는데있다. 그것은경험적으로검증된보편적법칙에기초하고있다.

13.2 어려운문제에필요한것은데이터만이아니라용기이다

신경과학은의식의신경상관에관한방대한데이터를축적해왔지만, 정량적이고반증가능한예측을하는이론적틀은거의부재했다. 보편적의식서술자 (UCD, 부록 H) 와 D+I+R 트라이어드는이간극을메우며, 자기인식을위한측정가능한임계값 ($K_{\text{eff}} \approx 8.5$) 을제공한다. 이접근법을수용하려면시각의변화가필요하다: 의식은복잡성의신비한부산물이나아니라, 고효율조정아키텍처이다. 우리는신경과학자들과심리철학자들에게, UCD 프레임워크를먼사변이아니라실험적탐구를위한구체적프로그램으로다룰것을호소한다. 그러한테스트를삼가는대가는검증불가능한이론들의무기한영속이다. 진리의대가는, 언제나, 편안하지만검증불가능한가정들을놓아버릴의지이다.

14 공격성은일차적감정이아니다—조정실패모드이다

앞절이안정된정서적끌개들 (기쁨, 공포, 평온등) 을특징지은반면, 마음의완전한현상학은조정의붕괴도설명해야한다. YUCT 에서, **공격성은그자신의전용끌개를가진일차적감정이아니라, 조정효율의결정적상실로인한임의의안정된끌개로부터의계의이탈의발현이다.** 그것은높은오차율 ϵ 의레짐에서작동하는계의행동적서명이다.

14.1 공격성의보편적법칙

조정의정밀도를지배하는동일한보편적스케일링법칙이공격적행위의확률과강도도지배한다. 공격성 A 는조정오차 ε 에직접비례한다:

$$A \propto \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (2)$$

여기서 $\beta = 2/3$ 이고 $\kappa_c = 1/3$ 이다. 계 (개인의마음, 이자관계, 또는집단) 의조정효율 K_{eff} 가저하됨에따라, 오조정의확률—좌절, 갈등, 그리고궁극적으로공격성으로나타나는—이급격하고비선형적으로상승한다.

14.2 공격성과정서적위상공간

공격성은 $\{K_{\text{eff}}, R, \varepsilon\}$ 위상공간에서의궤적으로이해될수있다. 그것은다음에의해특징지어진다:

- **낮고불안정한 K_{eff} :** 계의결맞고목표지향적인행동능력이손상되어있다. 이는정의된끌개인본노의고결맞음, 집중된상태와공격성을구별한다.
- **높은오차율 ε :** 행동이환경에불충분하게교정되어, 사회적단서들의오해석과에스컬레이션적피드백루프를초래한다.
- **공명불안정성:** 증폭인자 R 이격렬하게진동하여, 사소한자극에대한불균형적응답을초래할수있다.

공격성상태에있는계는, 따라서, 안정된끌개에있는것이아니라, **조정붕괴**를향해구동되고있다. 현상학적경험은통제불능, 터널시아, 심원한분리감—기쁨이나평온의통합된공명상태들의대립—의하나이다.

14.3 사회시스템에서의상전이로서의공격성

동일한수학적구조가이자간갈등에서대규모사회불안에이르기까지, 집단적공격성에도적용된다. 그러한경우에, K_{eff} 는사회집단의전역적조정효율이다. 모델은사회구조가광범위한공격성으로붕괴되는 **임계임계값** K_{crit} 을예측한다. 이는의식의임계임계값의사회적아날로그이다: 높은기준선 K_{eff} 를가진계 (예: 강력한제도와신뢰를가진사회) 는붕괴없이중대한충격을흡수할수있는반면, 낮은기준선 K_{eff} 를가진계는무질서로의상전이이가장자리에서있다.

14.4 철학적의의

공격성을조정실패로프레이밍하는것은심원한철학적및윤리적함의를가진다:

1. **환원주의없는자연화:** 공격성은신비한”악”이나순수히생물학적충동이아니다. 그것은계의내적결맞음상실의예측가능하고정량화가가능한결과이다.
2. **공감과이해:** 공격적인개인은, YUCT 용어로, 심원한내적오조정상태에서달리는계이다. 이는해로운행동을용인하는것이아니지만, 그것을도덕적실패로부터시스템수준의병리로재프레이밍하여, 회복적및치료적개입을위한새로운길을연다.
3. **정량화가가능한윤리:** YUCT 의윤리적명령—영향을받는모든계에대해 K_{eff} 를최대화하도록행위하라—은공격성의근원에직접대처한다. 조정, 신뢰, 공유된이해를향상시키는행동들이갈등을감소시키기위한가장효과적인장기전략이다.

이 관점은 공격성의 현상학을 통일된 YUCT 프레임워크에 통합하여, 가장 파괴적인 인간 행동 조차도 의식의 출현과 공명하는 마음의 아름다움을 지배하는 동일한 보편적 조정법칙들에 종속됨을 보여준다.

15 외로움과 은둔: 사회적 조정의 두 극

공격성이 외재화된 갈등으로 이어지는 조정의 실패를 나타내는 반면, 인간 경험의 또 다른 심원한 부류는 사회적 단절의 내재화된 동역학을 포함한다. YUCT는 **외로움**의 병리적 상태와 **은둔 (또는 선택된 고독)**의 종종 건설적인 상태를 구별하기 위한 엄밀한 틀을 제공한다. 이들은 단순히 사회적 상황의 차이가 아니라, 조정 파라미터 공간에서의 근본적으로 상이한 레짐들을 반영한다.

15.1 공명사전의 기아로서의 외로움

외로움은, YUCT 관점에서, 계의 내적 사전과 그 외부 환경 간의 불일치에 의해 구동되는 **높은 조정 오차 (ϵ)**의 상태이다. 인간은 본질적으로 사회적 존재로서, 사회적 맥락에서의 공명적 활성화 (R)를 위해 설계되고 그에 의해 유지되는 광범위한 문화적 사전들 (D_3)을 가진다. 사회적 기준선 이론은 인간의 뇌가 위험을 경감하고 다양한 목표를 달성하는데 필요한 노력의 수준을 감소시키는 사회적 관계들에 대한 접근을 기대하도록 진화했다고 가정한다 [66]. 이러한 기대된 관계들이 부재하거나 불충분하다고 지각될 때, 계는 결핍 상태에 진입한다.

- **정보적 불일치:** 정보적 스펙트럼 $\beta_I = H_{\text{int}}/H_{\text{ext}}$ 가 불안정해진다. 계는 공명적 사회적 피드백 (높은 H_{ext})을 기대하며 사회적 "인덱스" (κ)를 계속 생성하지만, 이 인덱스들은 결맞고 만족스러운 내적 사전 항목을 활성화하는데 실패한다. 결과는 높은 예측 오차율이며, 주관적으로는 고통과 갈망으로 경험된다.
- **저하된 조정 효율:** 지속적이고 미해결된 예측 오차는 계의 자원에 대한 소모로 작용하여, 조정 효율 K_{eff} 를 전역적으로 저하시킨다. 이는 실행 기능의 장애, 사회적 위협에 대한 고양된 경계, 치매의 더 높은 위험을 포함한, 만성적 외로움과 관련된 잘 문서화된 인지 결함들로 나타난다 [68].
- **과활동 기본 모드 네트워크:** 신경영상 연구들은 일관되게, 외로운 개인들이 D_{meta} 와 자기참조적 사고의 신경 기반인 기본 모드 네트워크 (DMN)의 과활동을 가짐을 보여준다 [67]. 그러나 이 활동은 종종 경직되고 반추적이며, 창조적 자기성찰보다는 부정적 사회적 비교에 초점을 둔다. 계는 고엔트로피, 저결맞음 상태에서 "바퀴를 헛돌고" 있다.

15.2 조정비용의 자발적 감축으로서의 은둔

정반대로, 은둔 또는 선택된 고독은 전략적이고 적응적인 행동이다. 그것은 계의 재조정과 깊은 내적 조정을 가능하게 하기 위한 H_{ext} 의 **자발적이고 일시적인 감축**이다.

- **β_I 의 최적화:** 외부의 사회적 입력을 의도적으로 제한함으로써, 계는 H_{ext} 를 낮추고, 그에 따라 정보적 스펙트럼 β_I 를 증가시킨다. 이는 내적 처리를 위한 대사적 및 계산적 자원을 해방한다. 계는 더 이상 외부의 사회적 환경과 조정해야 하는 끊임없는 필요성에 의해 과세되지 않는다.
- **내적 K_{eff} 의 향상:** 이상 상태에서, 계는 내적 예측 오차의 해결, 기억의 공고화 (D_2 의 정련), 그리고 깊은 창조적 사고에 집중할 수 있다. 이것이고독의 기간들이 종종 창의성의

폭발, 자기발견, 그리고 심원한 평화감과 연관되는 이유이다 [69]. 공명에너지 (R)는 내향적으로 재지향되어, 이질적인 내적 사건들을 동기화시킨다.

- **DMN 과실행 네트워크의 결합:** 외로움과 달리, 회복적 고독의 기간들은 DMN 과전 두두정 실행 네트워크 간의 증가된 기능적 연결성과 연관된다 [70]. 이는 외로움에서 보이는 경직된 반추가 아니라, 자기참조적 사고의 창조적이고 유연하며 목표지향적 인 사용을 가능하게 한다.

15.3 YUCT 에의 한구별

YUCT 는 명확하고 조작적인 구별을 제공한다: 외로움은 **외부 공명의 실패된 기대에 의해 구동되는 고엔트로피, 저 K_{eff} 상태**이다. 은둔은 **외부 조정 요구의 전략적이고 일시적인 감축에 의해 달성되는 저엔트로피, 고 K_{eff} 상태**이다. 하나는 충족되지 않은 사회적 사건들의 병리이고; 다른 하나는 자신의 내적 조정 경관을 최적화하는 훈련이다. 이들은 혼자 있음의 주관적 경험이, 기저의 조정 동역학에 전적으로 의존하여, 절망의 깊이로부터 영적 명료성의 높이까지 이를 수 있는 이유를 설명한다.

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix H: Universal Consciousness Descriptor (UCD),” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] D. J. Chalmers, “Facing up to the problem of consciousness,” *Journal of Consciousness Studies*, **2**(3), 200–219 (1995).
- [7] G. Tononi, “Consciousness as integrated information: a provisional manifesto,” *The Biological Bulletin*, **215**(3), 216–242 (2008).
- [8] B. J. Baars, *A cognitive theory of consciousness*. Cambridge University Press (1988).
- [9] S. Dehaene, *Consciousness and the brain: Deciphering how the brain codes our thoughts*. Viking (2014).
- [10] K. Friston, “The free-energy principle: a unified brain theory?,” *Nature Reviews Neuroscience*, **11**(2), 127–138 (2010).
- [11] A. K. Seth, *Being you: A new science of consciousness*. Dutton (2021).
- [12] A. R. Damasio, *Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam (1994).

- [13] L. F. Barrett, “The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization,” *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, **12**(1), 1–23 (2017).
- [14] M. Solms, *The hidden spring: A journey to the source of consciousness*. Profile Books (2021).
- [15] S. M. Fleming, *Know thyself: The science of self-awareness*. Basic Books (2024).
- [16] A. G. Casali et al., “A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior,” *Science Translational Medicine*, **5**(198), 198ra105 (2013).
- [17] S. Sarasso et al., “Consciousness and complexity: a consilience of evidence,” *Neuroscience of Consciousness*, **7**(2), niab023 (2021).
- [18] A. Lutz et al., “Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **101**(46), 16369–16373 (2004).
- [19] D. S. Bassett et al., “Hierarchical organization of human cortical networks in health and schizophrenia,” *Journal of Neuroscience*, **28**(37), 9239–9248 (2008).
- [20] G. Deco et al., “Emerging concepts for the dynamical organization of resting-state activity in the brain,” *Nature Reviews Neuroscience*, **12**(1), 43–56 (2011).
- [21] C. M. Michel and T. Koenig, “EEG microstates as a tool for studying the temporal dynamics of whole-brain neuronal networks: A review,” *NeuroImage*, **180**, 577–593 (2018).
- [22] M. D. Fox et al., “The human brain is intrinsically organized into dynamic, anticorrelated functional networks,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **102**(27), 9673–9678 (2005).
- [23] M. E. Raichle, “The brain’s default mode network,” *Annual Review of Neuroscience*, **38**, 433–447 (2015).
- [24] W. Klimesch, “Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information,” *Trends in Cognitive Sciences*, **16**(12), 606–617 (2012).
- [25] P. Fries, “Rhythms for cognition: Communication through coherence,” *Neuron*, **88**(1), 220–235 (2015).
- [26] K. Linkenkaer-Hansen et al., “Long-range temporal correlations and scaling behavior in human brain oscillations,” *Journal of Neuroscience*, **21**(4), 1370–1377 (2001).
- [27] M. Costa et al., “Multiscale entropy analysis of biological signals,” *Physical Review E*, **71**(2), 021906 (2005).
- [28] F. Shaffer and J. P. Ginsberg, “An overview of heart rate variability metrics and norms,” *Frontiers in Public Health*, **5**, 258 (2017).
- [29] B. B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman and Company (1982).
- [30] S. Havlin and D. Ben-Avraham, “Diffusion in disordered media,” *Advances in Physics*, **36**(6), 695–798 (1987).

- [31] T. Nakayama and K. Yakubo, *Fractal Concepts in Condensed Matter Physics*. Springer (2003).
- [32] D. Helbing, I. Farkas, and T. Vicsek, “Simulating dynamical features of escape panic,” *Nature*, **407**, 487–490 (2000).
- [33] V. Latora and M. Marchiori, “Efficient behavior of small-world networks,” *Physical Review Letters*, **87**(19), 198701 (2001).
- [34] B. Alberts et al., *Molecular Biology of the Cell*, 6th ed. Garland Science (2014).
- [35] D. Rudrauf, K. Williford, and D. Bennequin, “Re-evaluating the structure of consciousness through the symintentry hypothesis,” *Frontiers in Psychology*, **14**, (2023).
- [36] Y. J. Phua, “Can We Test Consciousness Theories on AI? Ablations, Markers, and Robustness,” *arXiv preprint*, arXiv:2512.19155 (2026).
- [37] A. Clark, *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind*. Oxford University Press (2016).
- [38] J. Hohwy, *The Predictive Mind*. Oxford University Press (2013).
- [39] W. Wiese and T. K. Metzinger, “Vanilla PP for Philosophers: A Primer on Predictive Processing,” in *Philosophy and Predictive Processing*. MIND Group (2017).
- [40] D. M. Rosenthal, *Consciousness and Mind*. Oxford University Press (2005).
- [41] A. K. Seth and T. Bayne, “Theories of consciousness,” *Nature Reviews Neuroscience*, **23**, 439–452 (2022).
- [42] L. F. Barrett et al., “The theory of constructed emotion: More than a feeling,” *Perspectives on Psychological Science*, **20**, 392–340 (2025).
- [43] M. Gendron and L. F. Barrett, “Emotion perception as conceptual synchrony,” *Emotion Review*, **10**, 101–110 (2018).
- [44] A. Bechara et al., “Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex,” *Cognition*, **50**, 7–15 (1994).
- [45] C. Nicholson, “Diffusion and related transport mechanisms in brain tissue,” *Rep. Prog. Phys.*, **69**(11), 2911 (2006).
- [46] E. Sykova and C. Nicholson, “Diffusion in brain extracellular space,” *Physiol. Rev.*, **88**(4), 1277-1340 (2008).
- [47] A. M. Arranz et al., “Astrocyte-mediated regulation of extracellular space volume modulates neuronal excitability and seizure susceptibility,” *Nature Neuroscience*, **26**, 1023-1035 (2023).
- [48] R. D. Fields, “White matter in learning, cognition and psychiatric disorders,” *Trends in Neurosciences*, **31**(7), 361-370 (2008).
- [49] S. G. Waxman, “Determinants of conduction velocity in myelinated nerve fibers,” *Muscle & Nerve*, **3**(2), 141-150 (1980).

- [50] O. de Faria Jr et al., “Myelin plasticity and behaviour—Toward a shared mechanism,” *BioEssays*, **43**(3), 2000171 (2021).
- [51] M. Monje et al., “Activity-dependent myelination: a mechanism for learning and repair,” *Nature Reviews Neuroscience*, **24**, 76-93 (2023).
- [52] S. Pajevic et al., “Role of myelin plasticity in oscillations and synchrony of neuronal activity,” *Neuroscience*, **276**, 135-147 (2014).
- [53] D. J. Miller et al., “Prolonged myelination in human neocortical evolution,” *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **109**(41), 16480-16485 (2012).
- [54] R. D. Fields, “A new mechanism of nervous system plasticity: activity-dependent myelination,” *Nat. Rev. Neurosci.*, **16**(12), 756-767 (2015).
- [55] M. R. Del Bigio, “Ependymal cells: biology and pathology,” *Acta Neuropathologica*, **119**(1), 55-73 (2010).
- [56] K. Krishnamurthy et al., “Cerebrospinal fluid circulation: A review and an alternative hypothesis,” *Journal of Clinical Neuroscience*, **19**(12), 1635-1640 (2012).
- [57] J. G. R. Jefferys, “Nonsynaptic modulation of neuronal activity in the brain: electric currents and extracellular ions,” *Physiol. Rev.*, **75**(4), 689-723 (1995).
- [58] C. A. Anastassiou et al., “Ephaptic coupling of cortical neurons,” *Nature Neuroscience*, **14**(2), 217-223 (2011).
- [59] F. Fröhlich and D. A. McCormick, “Endogenous electric fields may guide neocortical network activity,” *Neuron*, **67**(1), 129-143 (2010).
- [60] M. Zhang et al., “Theta waves, neural spikes and seizures can propagate by ephaptic coupling in vivo,” *Exp. Neurol.*, **354**, 114109 (2022).
- [61] F. E. Dudek et al., “Non-synaptic mechanisms of seizures and epileptogenesis,” *Cell Biology International*, **22**(11-12), 793-805 (1998).
- [62] D. S. Tuch et al., “Conductivity tensor mapping of the human brain using diffusion tensor MRI,” *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **98**(20), 11697-11701 (2001).
- [63] Z. Wu et al., “A review of anisotropic conductivity models of brain white matter based on diffusion tensor imaging,” *Med. Biol. Eng. Comput.*, **56**(8), 1325-1332 (2018).
- [64] A. V. Yakushev, “Appendix Σ : Ethical Imperatives and Governance of YUCT-Based Technologies,” in *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.
- [65] A. V. Yakushev, “Appendix I: Philosophy of Consciousness and the Hard Problem within YUCT,” in *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.
- [66] L. Beckes and J. A. Coan, “Social Baseline Theory: The social regulation of risk and effort,” *Current Opinion in Psychology*, **1**, 87-91 (2015).

- [67] R. N. Spreng et al., “The default network of the human brain is associated with perceived social isolation,” *Nature Communications*, **11**, 6393 (2020).
- [68] A. J. Finley et al., “Bridging social isolation, loneliness, and brain aging: A narrative review of mechanisms and translational interventions,” *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 106163 (2025).
- [69] T. T. Nguyen and N. Weinstein, “Solitude is vital for a happy life,” *IAI News*, 2023.
- [70] A. Llera et al., “Short-Term Restriction of Physical and Social Activities Effects on Brain Structure and Connectivity,” *Brain Sciences*, **14**(12), 1234 (2024).
- [71] A. Lutz et al., “Meditation and the neuroscience of consciousness,” in *The Cambridge Handbook of Consciousness*. Cambridge University Press (2017).
- [72] Y. Zhao et al., “EEG correlates of consciousness in disorders of consciousness,” *NeuroImage: Clinical* (2025).
- [73] S. Kumar et al., “Neural synchronization and consciousness,” *Journal of Neuroscience* (2024).